Unidad 7: Traslación, giro y homotecia

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Las transformaciones geométricas **2**

2. Traslación **3**

3. Giro **4**
3.1. Girar una figura 4
3.2. Girar una recta 5
3.3. El centro de un giro 6

4. Homotecia **7**
4.1. Dos circunferencias 7
4.2. Dibujar la figura homotética 8

5. Problemas con transformaciones **9**
5.1. Un triángulo equilátero entre tres paralelas 9
5.2. Un cuadrilátero dados sus lados y un ángulo 10

6. Problemas **11**

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón **12**
Ejercicios del libro y de Alarcón 12

1. Las transformaciones geométricas

Una **transformación geométrica** hace corresponder a cada punto A de una figura otro punto A', su **homólogo** o **transformado**, siguiendo una regla. Un punto que se transforma en sí mismo es un **punto doble**.

Transformación	Se define por	Puntos dobles	La figura transformada
Traslación	un vector	ninguno	igual, con los lados paralelos
Giro	un centro y un ángulo	el centro	igual
Homotecia	un centro y una razón k	el centro	semejante, con los lados paralelos

La traslación y el giro, como las simetrías de la unidad 6, son **movimientos**: no cambian ni la forma ni el tamaño. La homotecia cambia el tamaño, salvo con $k = 1$ o $k = -1$.

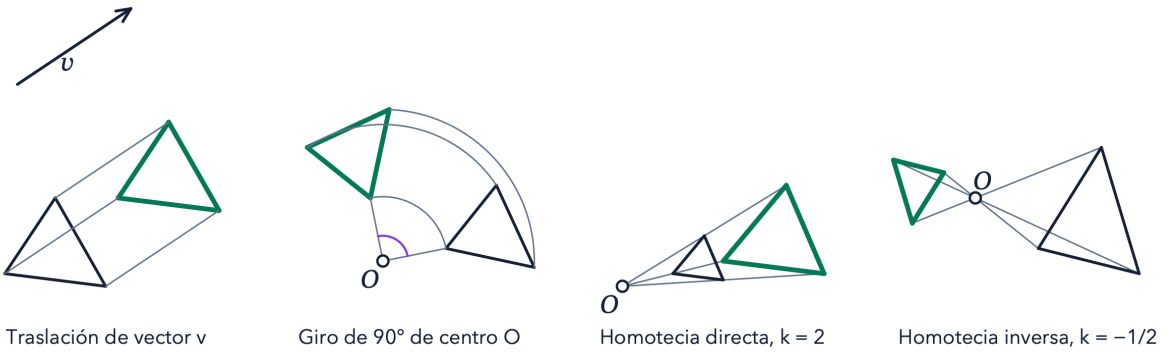


Figura 1: Las tres transformaciones: un triángulo trasladado con el vector v, otro triángulo girado $90°$ alrededor de O, y dos homotecias de centro O, una directa de razón 2 y otra inversa de razón $-\frac{1}{2}$. La figura dada va en negro, y la transformada, en verde.

Ejercicios

1) ¿Qué transformación es?
   a) Todos los puntos se mueven la misma distancia, en la misma dirección y en el mismo sentido.
   b) Un punto queda fijo y los demás recorren arcos del mismo ángulo alrededor de él.
   c) Cada punto pasa a estar al doble de distancia de un punto fijo, en la misma semirrecta.
   d) Un giro de $180°$.
2) ¿Cuáles de las tres transformaciones de esta unidad conservan las longitudes? ¿Cuáles conservan los ángulos?
3) ¿Qué puntos dobles tiene una traslación? ¿Y un giro? ¿Y una homotecia de razón 3?

2. Traslación

Una **traslación** de vector $\vec{v}$ lleva cada punto A a otro punto A' con $\overrightarrow{AA'} = \vec{v}$: todos los puntos se mueven la misma distancia, en la misma dirección y en el mismo sentido.

- Una recta se transforma en otra **paralela**; las paralelas al vector, en sí mismas.
- Un segmento, en otro igual y paralelo; un ángulo, en otro igual; una circunferencia, en otra del mismo radio, con el centro trasladado.
- Dos traslaciones seguidas equivalen a una sola, cuyo vector es la suma de los dos.

Método

Figura trasladada. Datos: la figura $ABCD$ y el vector $\vec{v} = \overrightarrow{VV'}$.

1. Traza por cada vértice la paralela al vector, con la escuadra y el cartabón.
2. Abre el compás con la medida del vector, $\overline{VV'}$, y llévala desde cada vértice sobre su paralela, en el sentido del vector: son A', B', C' y D'.
3. Une A', B', C' y D'.

Por qué funciona. $AA'B'B$ es un paralelogramo, porque AA' y BB' son iguales y paralelos. Por eso $A'B'$ es igual y paralelo a AB, y lo mismo los demás lados: la figura trasladada es igual a la dada.

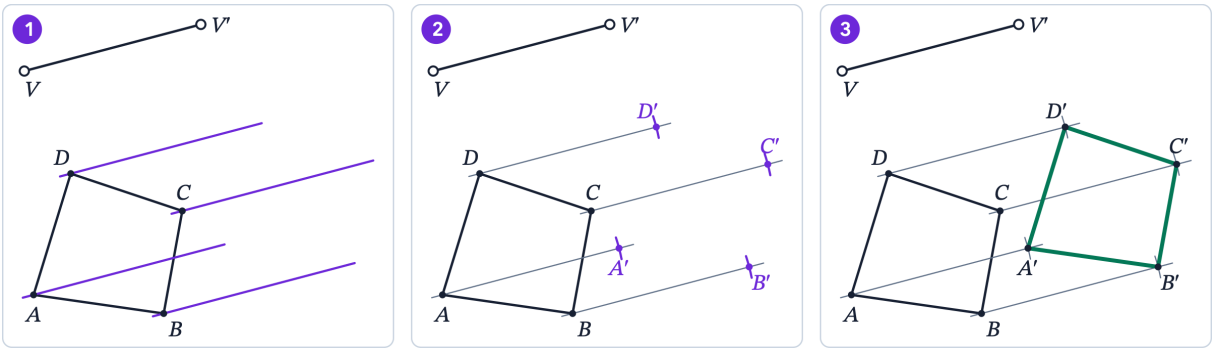


Figura 2: La traslación de un cuadrilátero, en tres viñetas: las paralelas al vector VV' por cada vértice; la medida del vector llevada con el compás desde cada vértice, que da A', B', C' y D', y el cuadrilátero trasladado.

Ejercicios

4) Traslada el cuadrilátero de vértices $A(0, 0)$, $B(35, -5)$, $C(40, 25)$ y $D(10, 30)$, en milímetros, con un vector de 45 mm que forma $20°$ con la horizontal, hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué coordenadas tienen A', B', C' y D'?

5) Una circunferencia de 15 mm de radio se traslada 30 mm hacia la derecha y después 40 mm hacia arriba. ¿Qué traslación hace lo mismo de una vez? ¿Qué radio tiene la circunferencia final?

6) Una traslación lleva el punto $A(10, 10)$ al $A'(40, 30)$, en milímetros. ¿A dónde lleva el $B(25, -5)$? ¿Cuánto mide su vector?

3. Giro

Un **giro** de centro O y ángulo α lleva cada punto A a otro punto A' con $\overline{OA'} = \overline{OA}$ y el ángulo AOA' igual a α, siempre en el mismo sentido. Si no se dice otra cosa, el sentido es el contrario a las agujas del reloj.

- El centro es el único punto doble.
- Una figura se transforma en otra **igual**: los triángulos OAB y $OA'B'$ son iguales.
- Una recta forma con su girada el ángulo de giro; una circunferencia se transforma en otra igual, con el centro girado.
- Dos giros seguidos con el mismo centro equivalen a uno, con la suma de sus ángulos. El de $180°$ es la simetría central.

3.1. Girar una figura

Método

Figura girada. Datos: la figura ABC, el centro O y el ángulo de giro α, en sentido contrario a las agujas del reloj.

1. Une O con cada vértice.
2. Construye en O, sobre cada radio, el ángulo α en el sentido del giro: es el lado nuevo de cada radio.
3. Con centro en O, traza el arco de cada vértice hasta su lado nuevo: son A', B' y C'.
4. Une A', B' y C'.

Por qué funciona. Cada vértice gira el mismo ángulo y queda a la misma distancia de O. Los triángulos OAB y $OA'B'$ tienen dos lados iguales y el ángulo que forman también, así que son iguales: $A'B'$ mide lo mismo que AB, y la figura girada es igual a la dada.

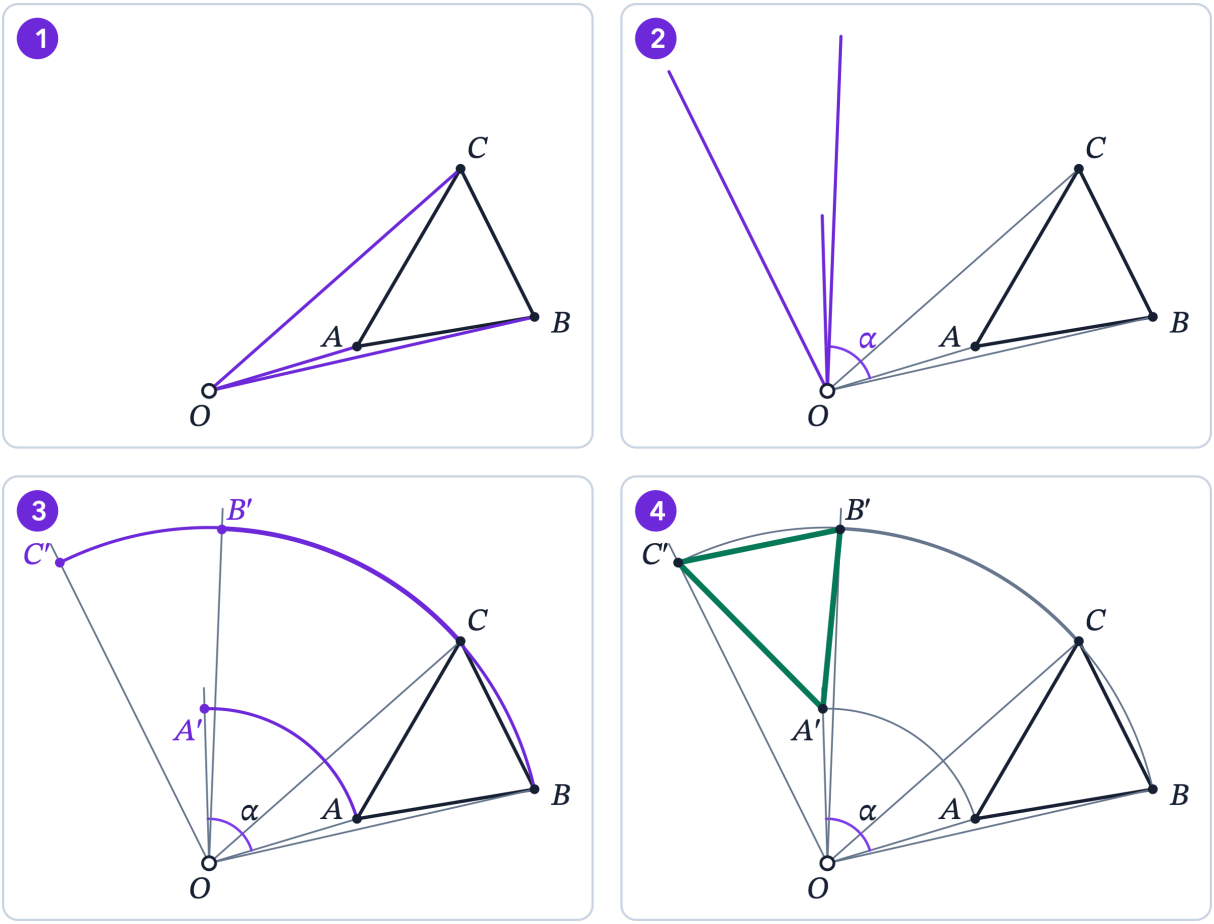


Figura 3: El giro de un triángulo alrededor de O, en cuatro viñetas: los radios de O a cada vértice; el ángulo de giro sobre cada radio; los arcos de centro O que llevan cada vértice a su lado nuevo, y el triángulo girado.

3.2. Girar una recta

Para girar una recta basta con girar uno de sus puntos y su dirección. Lo más cómodo es girar el pie de la perpendicular desde el centro, porque la recta girada es perpendicular al radio girado.

Método

Recta girada. Datos: la recta r, el centro O y el ángulo de giro α.

1. Traza desde O la perpendicular a r: su pie es H.
2. Gira H el ángulo α alrededor de O: el ángulo en O y el arco de radio $\overline{OH}$, que dan H'.
3. Traza por H' la perpendicular a OH': es r'.

Por qué funciona. El giro conserva los ángulos: la perpendicular OH a r se transforma en la perpendicular OH' a r'. Las dos rectas forman entre sí el mismo ángulo que OH y OH', el de giro.

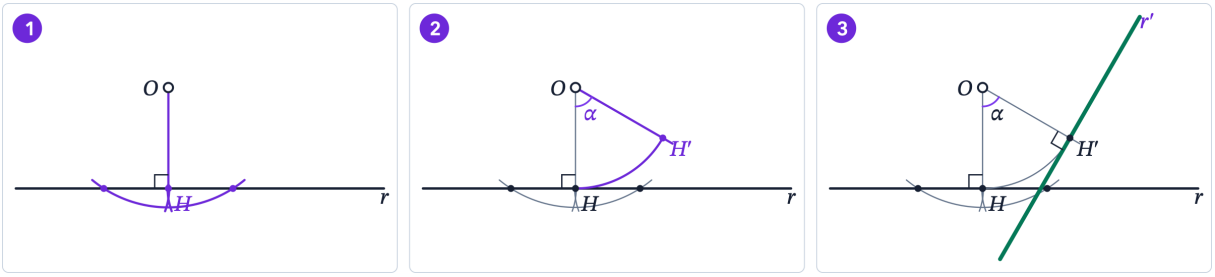


Figura 4: El giro de una recta, en tres viñetas: la perpendicular desde O a r, con su pie H; el ángulo de giro en O y el arco que lleva H a H'; la perpendicular a OH' por H', que es la recta girada r'.

3.3. El centro de un giro

Si se conocen una figura y su girada, el centro está a la misma distancia de cada punto que de su homólogo: está en la mediatriz del segmento que los une.

Método

El centro de un giro. Datos: el segmento AB y su girado, $A'B'$, igual a él.

1. Une A con A' y traza la mediatriz de AA'.
2. Une B con B' y traza la mediatriz de BB': corta a la anterior en O, el centro del giro.
3. Une O con A y con A': el ángulo AOA' es el ángulo de giro.

Por qué funciona. O está a la misma distancia de A y de A', porque los dos están en una circunferencia de centro O: está en la mediatriz de AA'. Lo mismo pasa con B y B'. Si las dos mediatrices son paralelas, no hay giro: $A'B'$ es el trasladado de AB.

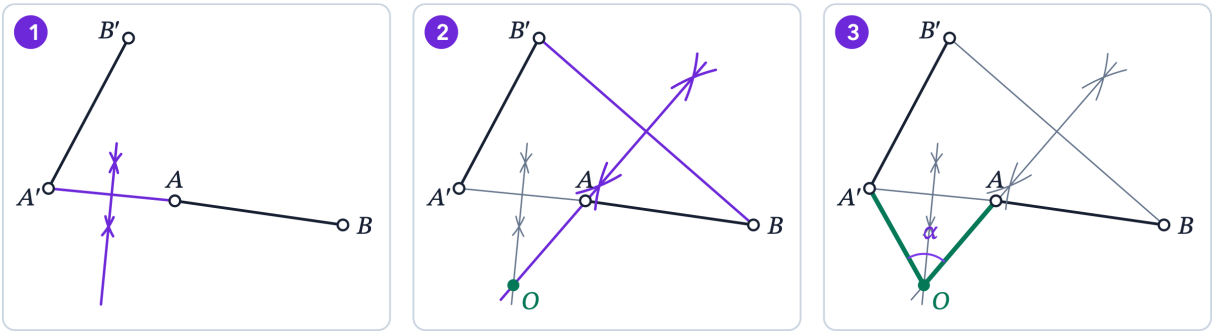


Figura 5: El centro del giro que lleva el segmento AB a $A'B'$, en tres viñetas: la mediatriz de AA'; la de BB', que la corta en O, y el ángulo AOA', que es el de giro.

Errores frecuentes

- Girar cada vértice un ángulo distinto, o unos en un sentido y otros en el otro: todos giran el mismo ángulo y en el mismo sentido.
- Medir el ángulo de giro entre AB y $A'B'$ en lugar de en el centro: coinciden, pero el giro se construye en O.
- Buscar el centro en la mediatriz de AB: está en la de AA', el segmento que une un punto con su homólogo.

Ejercicios

7) Gira el triángulo de vértices $A(40, 10)$, $B(70, 0)$ y $C(60, 30)$, en milímetros, $90°$ alrededor del origen O, en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Qué coordenadas tienen A', B' y C'?
8) Gira $45°$ una recta r alrededor de un punto O que está a 30 mm de ella. ¿A qué distancia de O se cortan r y su girada? ¿Qué ángulo forman?
9) Los segmentos AB, con $A(0, 0)$ y $B(30, 0)$, y $A'B'$, con $A'(-20, -20)$ y $B'(-20, 10)$, en milímetros, son iguales. Halla el centro y el ángulo del giro que lleva el primero al segundo.
10) ¿Qué ángulos de giro alrededor de su centro dejan un hexágono regular como estaba? ¿Y un pentágono regular?

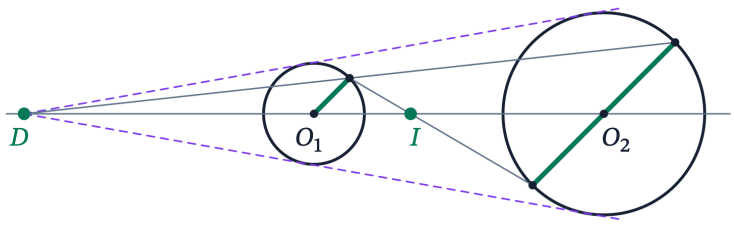
4. Homotecia

Una **homotecia** de centro O y razón k lleva cada punto A a otro punto A' de la recta OA con $\overline{OA'} = |k| \cdot \overline{OA}$: del mismo lado de O que A si k es positiva (**homotecia directa**), y del otro lado si es negativa (**homotecia inversa**).

- Las rectas homólogas son **paralelas**, y los ángulos homólogos, iguales: la figura transformada es **semejante** a la dada, con razón $|k|$.
- Las rectas que pasan por el centro son dobles.
- Con $k = 1$ no cambia nada; con $k = -1$, es la simetría central.
- Dos figuras semejantes con los lados homólogos paralelos son homotéticas, salvo que sean iguales y una sea la trasladada de la otra: las rectas que unen sus puntos homólogos pasan por el centro.

4.1. Dos circunferencias

Dos circunferencias de distinto radio son homotéticas de dos maneras. El centro de la **homotecia directa** está donde se cortan la recta de los centros y la que une los extremos de dos radios paralelos del mismo sentido; el de la **inversa**, donde la corta la que une los extremos de dos radios paralelos de sentido contrario. Las tangentes exteriores comunes pasan por el primero, y las interiores, por el segundo.



D, centro de la homotecia directa; I, centro de la inversa

Figura 6: Dos circunferencias de centros O_1 y O_2, con dos radios paralelos del mismo sentido y uno de sentido contrario: las rectas que unen sus extremos cortan a la recta de los centros en D, centro de la homotecia directa, por donde pasan las tangentes exteriores, y en I, centro de la inversa.

4.2. Dibujar la figura homotética

Método

Figura homotética. Datos: una figura, el centro O y la razón k; en el trazado, el cuadrilátero $ABCD$ y $k = -\frac{1}{2}$.

1. Une O con cada vértice y prolonga las rectas; con k negativa, al otro lado de O.
2. Halla en la recta OA el punto A' con $\overline{OA'} = |k| \cdot \overline{OA}$, con el teorema de Tales: una semirrecta auxiliar por O con partes iguales; la marca del denominador de k, unida con A, y la paralela por la del numerador. Con k negativa, las partes del numerador se llevan al otro lado de O, y A' queda allí.
3. Traza por A' la paralela a AB hasta la recta OB: es B'. Por B', la paralela a BC hasta OC, y así con los demás vértices.
4. Une los vértices homólogos, A', B'…, por orden.

Por qué funciona. Es la radiación de la unidad 6: los triángulos OAB y $OA'B'$ están en posición de Tales, así que $\overline{OB'}$ es $|k|$ veces $\overline{OB}$ y $A'B'$, $|k|$ veces AB. Con k negativa, los dos triángulos quedan opuestos por el vértice O.

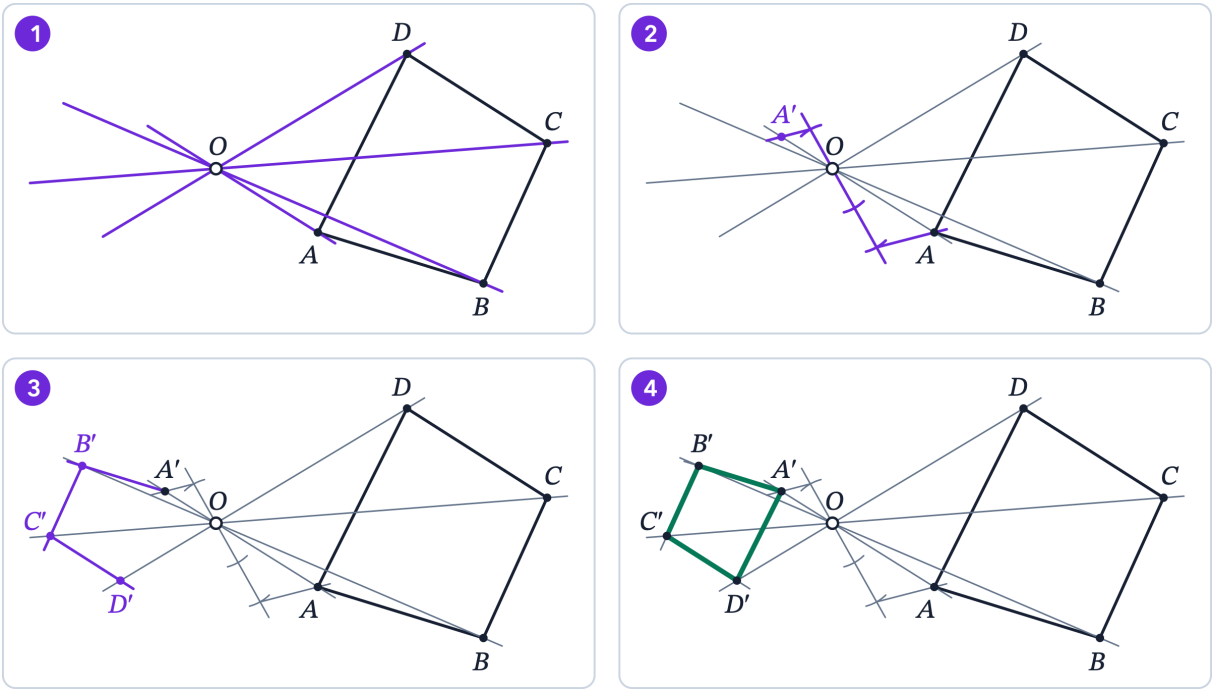


Figura 7: La homotecia inversa de razón $-\frac{1}{2}$ de un cuadrilátero, en cuatro viñetas: las rectas de O a cada vértice, prolongadas al otro lado; la mitad de OA llevada al otro lado de O con el teorema de Tales, que da A'; las paralelas a cada lado, de recta en recta, y el cuadrilátero homotético.

Errores frecuentes

- Con k negativa, llevar A' del mismo lado de O que A: va al otro lado.
- Pensar que la razón de las áreas es k: es k^2, como en toda semejanza.
- Confundir la homotecia con cualquier semejanza: en la homotecia los lados homólogos son paralelos y las rectas de los puntos homólogos pasan por el centro.

Ejercicios

11) Dibuja el homotético del triángulo de vértices $A(30, 0)$, $B(50, -10)$ y $C(45, 20)$, en milímetros, con centro en el origen O y razón 2. ¿Qué coordenadas tienen sus vértices?

12) Dibuja el homotético del mismo triángulo con centro en el origen y razón $-\frac{1}{2}$. ¿Qué coordenadas tienen sus vértices?

13) Dos circunferencias tienen 10 y 20 mm de radio, y sus centros están a 45 mm. ¿Dónde están los centros de las dos homotecias que llevan la pequeña a la grande? ¿Qué razón tiene cada una?

14) Una homotecia de razón -3 transforma un cuadrado de 2 cm² de área. ¿Qué área tiene el cuadrado transformado? ¿Cuántas veces mayor es su perímetro?

5. Problemas con transformaciones

Muchos problemas se resuelven moviendo una parte de la figura: si una condición la cumple un punto y otra la cumple su girado o su trasladado, se transforma una de las líneas y se corta con la otra. Estos dos son clásicos.

5.1. Un triángulo equilátero entre tres paralelas

Método

Triángulo equilátero con un vértice en cada una de tres paralelas. Datos: las paralelas r, s y t y el vértice A, en r.

1. Traza desde A la perpendicular a t: su pie es H.
2. Gira H $60°$ alrededor de A, en sentido contrario a las agujas del reloj: el ángulo de $60°$ en A y el arco de radio $\overline{AH}$, que dan H'.
3. Traza por H' la perpendicular a AH': es t', la recta t girada $60°$. Corta a s en C.
4. Con centro en C y radio $\overline{CA}$, traza un arco que corte a t: el corte más cercano a la perpendicular por A es B.
5. Une A, B y C.

Por qué funciona. El giro de $60°$ alrededor de A lleva B a C: $\overline{AB} = \overline{AC}$ y el ángulo BAC mide $60°$, así que el triángulo es equilátero y $\overline{CB} = \overline{CA}$. B está en t, así que su girado, C, está en t'; como también está en s, es el corte de las dos. El arco de centro C corta a t en dos puntos; el otro da un triángulo isósceles que no es equilátero.

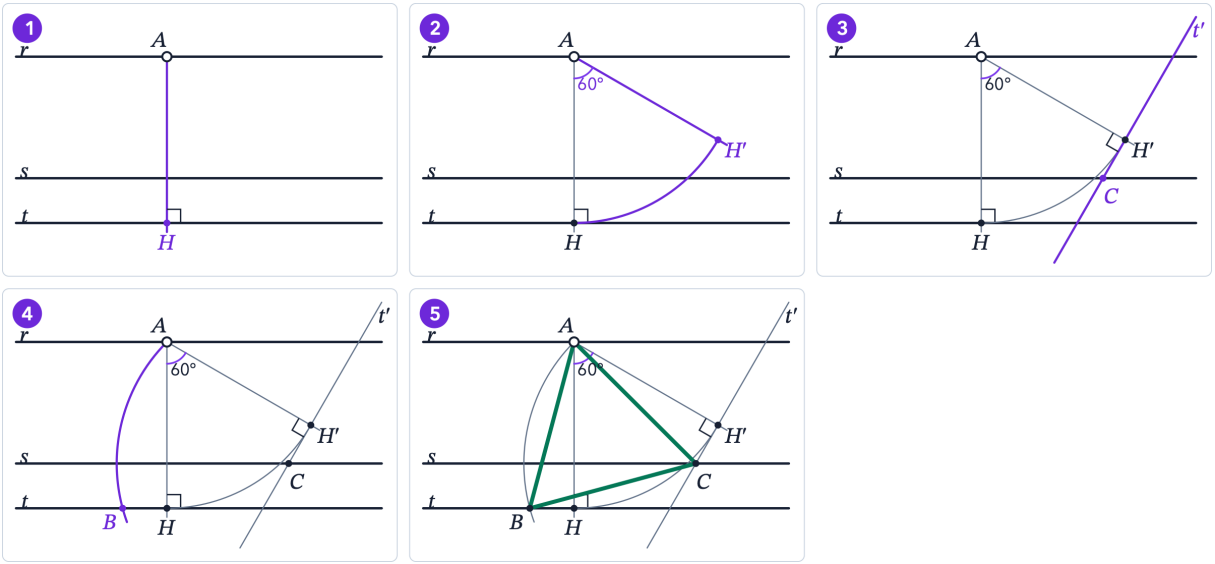


Figura 8: El triángulo equilátero con un vértice en cada una de tres paralelas, en cinco viñetas: la perpendicular desde A a t, con su pie H; el giro de $60°$ de H, que da H'; la recta t', perpendicular a AH', que corta a s en C; el arco de centro C y radio CA, que da B en t, y el triángulo terminado.

5.2. Un cuadrilátero dados sus lados y un ángulo

Con los cuatro lados no basta para fijar un cuadrilátero: se puede deformar. Hace falta un dato más, como el ángulo que forman dos lados opuestos, AB y DC. La traslación junta ese ángulo con los lados.

Método

Cuadrilátero dados sus cuatro lados y el ángulo de dos lados opuestos. Datos: los lados AB, BC, CD y DA y el ángulo α que forman AB y DC. Se dibuja AB.

1. Construye en A el ángulo α y lleva sobre su lado la medida de CD: es D'.
2. Con centro en D' y radio $\overline{DA}$, y con centro en B y radio $\overline{BC}$, traza dos arcos: se cortan en C.
3. Traza por C la paralela a AD' y lleva sobre ella, hacia A, la medida de CD: es D.
4. Une A, B, C y D.

Por qué funciona. La traslación de vector $\overrightarrow{DA}$ lleva el lado DC a AD': $AD'CD$ es un paralelogramo, así que $\overline{D'C} = \overline{AD}$, y AD' forma con AB el mismo ángulo que DC.

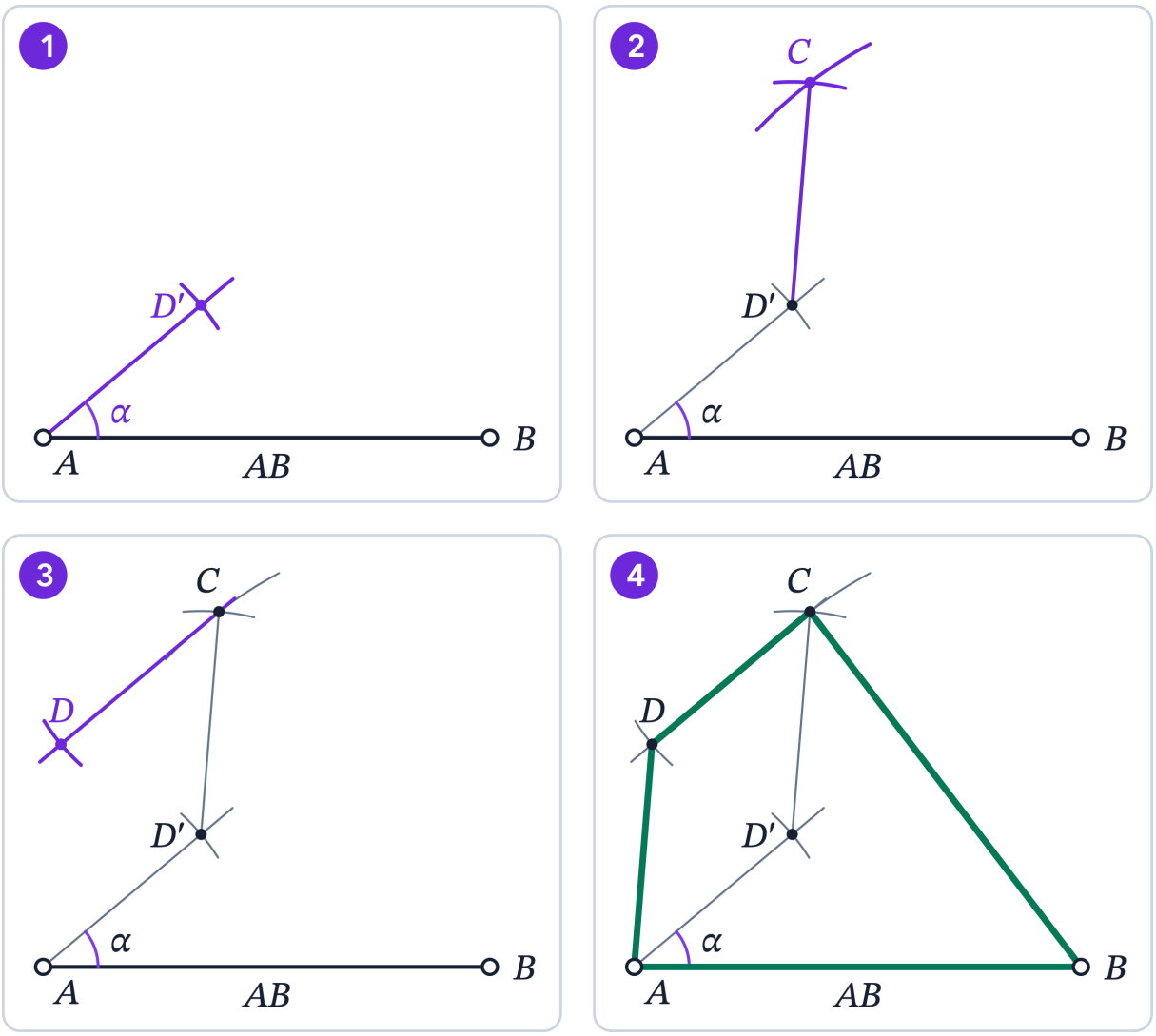


Figura 9: El cuadrilátero dados sus cuatro lados y el ángulo de dos opuestos, en cuatro viñetas: el ángulo α en A con la medida de CD, que da D'; los arcos de radios DA y BC, que se cortan en C; la paralela a AD' por C, con la medida de CD, que da D, y el cuadrilátero terminado.

Ejercicios

15) Las paralelas r, s y t van de arriba abajo, con 40 mm de r a s y 10 mm de s a t. Construye un triángulo equilátero con un vértice en cada una. ¿Cuánto mide su lado?

16) Construye el cuadrilátero con $\overline{AB} = 44$, $\overline{BC} = 54$, $\overline{CD} = 32$ y $\overline{DA} = 34$ mm en el que AB y DC forman $30°$. Mide sus diagonales.

6. Problemas

En estos problemas no se dice qué transformación usar. Busca una parte de la figura que, trasladada, girada o ampliada, cumpla una condición más fácil de dibujar.

Ejercicios

17) Un río de orillas paralelas tiene 20 mm de ancho. El pueblo A está a 25 mm de una orilla y el B, a 25 mm de la otra, y los pies de sus perpendiculares a las orillas están a 80 mm uno de otro, medidos a lo largo del río. ¿Dónde hay que construir el puente, perpendicular a las orillas, para que el camino de A a B sea el más corto? ¿Cuánto mide ese camino?

18) Inscribe un cuadrado en un triángulo de 60 mm de base y 40 mm de altura, con un lado sobre la base. ¿Cuánto mide su lado?

19) Dos circunferencias de 15 y 20 mm de radio tienen los centros a 60 mm. Traza un segmento de 50 mm, paralelo a la recta de los centros, con un extremo en cada una.

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos son los ejercicios del tema 7 del libro (pág. 66) y los de los apuntes de Alarcón sobre la homotecia (bloque B11), la traslación (B13) y el giro (B14), con sus datos tal cual, resueltos paso a paso. Los de Alarcón dan sus datos en una figura: aquí van sus medidas, tomadas de ella. Los de tangencias de B11 quedan para la unidad de tangencias.

Ejercicios del libro y de Alarcón

20) *Libro, pág. 66, n.º 1.* Traslada una figura poligonal con un vector de 50 mm. Por ejemplo, el cuadrilátero $A(0,0)$, $B(30,-8)$, $C(38,18)$ y $D(12,28)$, en milímetros, con el vector que forma $40°$ con la horizontal, hacia arriba y hacia la derecha.

21) *Libro, pág. 66, n.º 2.* Un punto O está a 40 mm de una recta r. Gira r alrededor de O hasta que forme $60°$ con su posición inicial.

22) *Libro, pág. 66, n.º 3.* Cita ejemplos de la vida diaria en los que se use una traslación o un giro.

23) *Libro, pág. 66, n.º 4.* El segmento $P'Q'$ es el girado del PQ. Halla el centro del giro. Por ejemplo, con $P(0,0)$, $Q(35,0)$, $P'(-28{,}2;\ -19{,}7)$ y $Q'(-16{,}2;\ 13{,}2)$, en milímetros.

24) *Libro, pág. 66, n.º 5.* Dado un pentágono regular, dibuja el homotético con razón $\frac{2}{3}$, $-\frac{3}{2}$ y -1. Por ejemplo, con un pentágono de 20 mm de lado y razón:
   a) $\frac{2}{3}$.
   b) $-\frac{3}{2}$.
   c) -1.

25) *Alarcón, B11, pág. 86.* Construye un triángulo rectángulo cuyos catetos estén en la razón $\frac{1}{2}$ y cuya hipotenusa mida 70 mm.

26) *Alarcón, B13, pág. 93.* Construye un cuadrilátero conocidos sus cuatro lados y el ángulo que forman dos lados opuestos. En su figura, $\overline{AB} \approx 50$, $\overline{BC} \approx 56$, $\overline{CD} \approx 30$ y $\overline{DA} \approx 34$ mm, y AB y DC forman unos $45°$.

27) *Alarcón, B13, pág. 93.* Traslada la circunferencia de centro O en la dirección dada hasta que sea tangente a la recta r. En su figura, el radio mide unos $11{,}4$ mm, la dirección es horizontal y r forma unos $57°$ con ella y la corta a unos $48{,}1$ mm de O.

28) *Alarcón, B14, pág. 95.* Construye un triángulo equilátero con un vértice en cada una de tres circunferencias concéntricas. En su figura, los radios miden unos 9, 28 y 35 mm.

29) *Alarcón, B14, pág. 95.* Inscribe un cuadrado en un paralelogramo dado. En su figura, los lados horizontales miden unos $54{,}5$ mm, la altura, unos $37{,}8$ mm, y el lado de arriba está desplazado unos $30{,}3$ mm hacia la izquierda respecto del de abajo.

30) *Alarcón, B14, pág. 96.* Apoya los vértices de un triángulo equilátero en tres rectas paralelas dadas. En su figura, de la primera a la segunda hay unos $38{,}5$ mm, y de la segunda a la tercera, unos $13{,}6$ mm.

31) *Alarcón, B14, pág. 96.* Dados dos segmentos iguales, halla el centro del giro que lleva uno al otro. En su figura, con el origen en A y en milímetros, $A(0, 0)$, $B(34{,}9;\ 0)$, $A'(-33{,}0;\ -2{,}3)$ y $B'(-15{,}5;\ 27{,}9)$.